

PROPOSAL SKRIPSI
Pembuatan Sistem Point of Sales (POS) pada Restoran X



Oleh:
Ezra Brilliant Konterliem
C14220315

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI BISNIS
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS KRISTEN PETRA
SURABAYA

1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong digitalisasi di berbagai sektor bisnis, termasuk pada bidang kuliner dan restoran. Sistem *Point of Sale* (POS) berbasis web memungkinkan pencatatan transaksi sehingga mengurangi ketergantungan pada nota kertas dan perhitungan manual yang rawan kesalahan (Alexander, 2021). Namun, studi di Indonesia menunjukkan masih banyak restoran keluarga yang mengelola transaksi secara manual dengan nota dan buku tulis, sehingga rawan salah tulis, pencatatan ganda, dan keterlambatan rekap laporan. Sistem kasir terkomputerisasi terbukti dapat membantu kasir mengolah transaksi penjualan, membuat nota, dan menyusun laporan keuangan secara lebih efektif dibanding pencatatan manual (Rozi, 2024; Nurchayati & Husaini, 2022).

Restoran yang menjadi objek penelitian masih mengandalkan proses manual yang rentan kendala, dimulai dari persiapan bahan olahan di rumah di mana ayam dimarinasi dalam jumlah besar menjadi stok porsi siap jual (seperti ayam bakar/goreng) dicatat manual di buku tulis setiap pagi. Buku yang sama juga digunakan secara campur aduk untuk mencatat pengeluaran harian, menempelkan struk EDC/belanja, serta mencatat pesanan pelanggan, yang menyebabkan kekacauan administrasi, variasi tulisan tangan dan kelalaian mencatat mutasi stok sering membuat data di buku tidak sesuai fisik, mengakibatkan kehabisan menu mendadak saat jam operasional sehingga pemilik terpaksa mengirim stok tambahan dari rumah menggunakan kurir instan yang menambah beban pengeluaran. Selain itu, pencatatan transaksi yang tidak terpisah mempersulit kasir saat membagi tagihan (split bill) dan memicu selisih (mismatch) tak terdeteksi antara uang fisik, struk EDC, dan mutasi QRIS saat rekonsiliasi akhir hari.

Berdasarkan tinjauan literatur, penelitian mengenai sistem Point of Sale (POS) berbasis web telah banyak dilakukan dan menunjukkan kontribusi positif dalam meningkatkan efisiensi pencatatan transaksi dan pengelolaan penjualan (Alexander, 2021; Tisnawati, 2024). Penelitian-penelitian tersebut menjadi landasan penting dalam pengembangan sistem POS pada berbagai jenis usaha. Dalam konteks restoran keluarga berskala kecil seperti Restoran X, penelitian ini mengimplementasikan konsep POS berbasis web dengan penyesuaian pada kebutuhan operasional sehari-hari, meliputi pengelolaan pesanan meja (split bill dan merge bill), pencatatan pembayaran, serta pemantauan stok porsi harian. Implementasi ini diarahkan untuk menertibkan administrasi kasir, mendukung proses rekonsiliasi pendapatan harian, dan menjaga ketersediaan stok porsi siap jual secara lebih terstruktur.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan dan permasalahan tersebut, Penelitian ini bertujuan mengimplementasikan sistem Point of Sale (POS) berbasis web yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional Restoran X. Sistem difokuskan pada pengelolaan pesanan meja, pencatatan pembayaran terpusat untuk berbagai metode pembayaran, serta pemantauan stok porsi harian secara real-time. Metode penelitian meliputi analisis kebutuhan, perancangan sistem, pengembangan, dan pengujian untuk menilai kemudahan penggunaan, ketertiban administrasi kasir, serta akurasi rekonsiliasi pendapatan. Diharapkan sistem ini mampu meningkatkan efisiensi operasional, meminimalkan selisih kas, dan menjaga ketersediaan stok selama jam operasional.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan sistem POS berbasis web dapat mempercepat durasi proses transaksi dibandingkan sebelum sistem diterapkan?
2. Apakah dengan menerapkan sistem POS dapat mempercepat proses rekonsiliasi pendapatan dan menurunkan jumlah *mismatch* antara catatan penjualan dan mutasi rekening?
3. Apakah fitur manajemen stok harian dengan fitur stok opname dapat meminimalisir terjadinya mismatch dibanding pencatatan manual?

3. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem Point of Sale (POS) berbasis web yang mampu menangani fleksibilitas operasional restoran melalui fitur manajemen pesanan kompleks (seperti split bill dan merge bill), serta menyediakan mekanisme pencatatan pembayaran untuk transaksi tunai maupun non-tunai guna menyederhanakan proses rekonsiliasi pendapatan dan meminimalkan selisih kas harian. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengembangkan modul pemantauan stok harian berbasis porsi menu siap jual untuk menyediakan informasi ketersediaan produk secara real-time dan meningkatkan kontrol internal tanpa kerumitan perhitungan bahan baku mentah.

4. Ruang Lingkup

1. Proses Bisnis

Sistem ini dirancang untuk mencakup alur kerja operasional restoran mulai dari penerimaan stok barang jadi (finished goods) hingga pelaporan akhir hari.

A. Manajemen Inventori & Stok (Inventory Control)

- **Pencatatan Stok Masuk:** Sistem memfasilitasi input stok barang yang dikirim dari dapur produksi (rumah pemilik) ke outlet restoran. Stok yang dicatat adalah barang siap jual (satuan porsi), bukan bahan baku mentah (gramasi).
- **Pengurangan Stok:** Stok di sistem akan berkurang secara otomatis saat transaksi pembayaran berhasil dilakukan (*First-In-First-Out logic* tidak diperlukan karena barang harian).
- **Stock Opname (Pencocokan Stok):** Fitur untuk membandingkan stok tercatat di sistem dengan stok fisik aktual di akhir shift. Sistem akan menghitung varians (selisih) stok untuk mendeteksi kehilangan atau kesalahan input.
- **Peringatan Stok Rendah (Low Stock Alert):** Indikator visual pada dashboard kasir ketika stok menu tertentu mencapai batas minimum yang ditentukan, guna mencegah kekosongan stok mendadak saat operasional berlangsung.

B. Operasional Point of Sales (Kasir)

- **Manajemen Pesanan Meja (Table Management):**
 - Status meja (Kosong, Terisi, Menunggu Pembayaran).
 - Fitur **Add Order** (Penambahan pesanan pada meja yang sama sebelum *checkout*).
- **Fleksibilitas Tagihan (Bill Management):**
 - **Split Bill:** Kemampuan memecah satu tagihan menjadi beberapa pembayaran terpisah berdasarkan menu yang dipilih.
 - **Merge Bill:** Kemampuan menggabungkan tagihan dari dua meja atau pesanan berbeda menjadi satu faktur.
 - **Void/Cancel Order:** Pembatalan pesanan yang hanya dapat dilakukan dengan otorisasi khusus (jika diterapkan) atau pencatatan alasan pembatalan.

C. Manajemen Keuangan & Rekonsiliasi (Financial Reconciliation)

- **Manajemen Keuangan:** Proses buka kasir dengan input modal awal (petty cash) dan tutup kasir (*clock-out*).
- **Rekonsiliasi Pembayaran (Blind Count):** Pada akhir hari, kasir diwajibkan menginput total uang fisik dan total struk EDC/QRIS yang dipegang *tanpa* melihat total di sistem terlebih dahulu. Sistem kemudian akan membandingkan input kasir vs data sistem untuk menampilkan selisih (over/short).
- **Laporan Laba Rugi Harian:** Perhitungan laba kotor Total Penjualan - (Harga Modal Satuan x Jumlah Terjual).

2. Batasan Data (Input & Output)

A. Input Sistem

1. **Data Master:** Kategori Menu, Nama Menu, Harga Jual, Harga Modal Satuan (input manual oleh Pemilik), dan Akun Pengguna (Kasir/Admin).
2. **Data Operasional Harian:**
 - Input Stok Awal/Masuk (Jumlah porsi dari rumah).
 - Input Modal Awal Kasir.
 - Input Transaksi (Menu dipilih, No Meja, Tipe Pesanan: Dine-in/Take-away).
 - Input Pelunasan (Nominal Bayar, Metode: Tunai/BCA/QRIS).
3. **Data Closing:**
 - Input Sisa Stok Fisik (untuk Stock Opname).
 - Input Total Uang Tunai di laci & Total Settlement EDC/QRIS.

B. Output Sistem

1. **Dokumen Transaksi:** Struk/Nota belanja pelanggan (cetak thermal atau tampilan digital).
2. **Laporan Inventori:**
 - Laporan Sisa Stok Aktual.
 - Laporan *Discrepancy* (Selisih stok sistem vs fisik).
 - Riwayat Stok Masuk (Log pengiriman dari rumah ke resto).
3. **Laporan Keuangan & Kinerja:**
 - Laporan Penjualan per Kategori/Menu (untuk analisis menu terlaris).
 - Laporan Rekonsiliasi Shift (Selisih kas).

- Laporan Laba Kotor Harian & Bulanan.

3. Batasan Pengembangan Sistem (System Constraints)

- **Spesifikasi Teknologi (*Tech Stack*):**
 - **Backend:** Sistem dibangun menggunakan framework **Laravel** (PHP) untuk menangani logika bisnis dan penyediaan API.
 - **Frontend:** Antarmuka pengguna dikembangkan menggunakan library **React** (JavaScript) untuk interaksi yang responsif dan dinamis.
 - **Database:** Penyimpanan data menggunakan **PostgreSQL** sebagai sistem manajemen basis data relasional (RDBMS).
- **Platform & Akses:** Sistem dikembangkan berbasis Web (*Web-based Application*) yang dioptimalkan untuk tampilan desktop (Admin) dan tablet (Kasir), serta membutuhkan koneksi internet (atau jaringan lokal) untuk beroperasi.
- **Ruang Lingkup Produksi:** Sistem **tidak** menangani manajemen resep (*Bill of Materials*), konversi satuan bahan mentah, maupun perhitungan penyusutan bahan baku masak. Fokus sistem adalah pada Inventory Barang Jadi (*Finished Goods*).
- **Integrasi Pembayaran:** Sistem **tidak** terhubung (*API integration*) dengan pihak Bank atau Payment Gateway. Mesin EDC dan QRIS beroperasi secara *standalone*. Input pembayaran non-tunai di sistem bersifat pencatatan administratif (*record keeping*).
- **Ruang Lingkup Akuntansi:** Sistem hanya menghasilkan laporan operasional (Laba Kotor). Laporan Keuangan Neraca, Arus Kas, Pajak, dan Penggajian (*Payroll*) berada di luar lingkup sistem ini.

4. Manfaat Penelitian

- Pemilik Restoran (Objek Penelitian)
 - Operasional kasir lebih efisien karena pesanan, status masak, dan pembayaran tercatat dalam satu sistem POS.
 - Stok *finished good* lebih terkontrol melalui pencatatan pembelian, produksi bumbu, dan pemakaian harian.
 - Pemilik memperoleh informasi margin laba kotor per menu sehingga bisa menilai kelayakan harga jual dan performa tiap menu.
 - Rekonsiliasi transaksi tunai dan non-tunai menjadi lebih mudah karena data penjualan dan pembayaran tersaji dalam laporan terpusat.
- Bagi Pegawai
 - Mengurangi kesalahan akibat pencatatan manual dan tulisan tangan yang sulit dibaca.
 - Mempercepat proses pemesanan, penyajian, dan pembayaran melalui alur kerja yang lebih jelas.
- Akademis
 - Dapat menjadi referensi pengembangan lebih lanjut untuk topik-topik Sistem Informasi Bisnis yang menggabungkan proses operasional, pengendalian stok, dan analisis biaya.

5. Landasan Teori

5.1. Sistem Informasi Kasir (Point of Sale) pada Restoran

Sistem Informasi Kasir (Point of Sale) pada Restoran Sistem kasir pada restoran berfungsi mencatat transaksi penjualan, menghitung tagihan, mengelola metode pembayaran, dan menyusun laporan penjualan periodik, sekaligus menjadi penghubung informasi antara pelayan, kasir, dan pemilik. Penelitian pada usaha F&B menunjukkan bahwa POS terkomputerisasi mampu mengurangi kesalahan pencatatan dan mempercepat proses pembayaran dibanding pencatatan manual berbasis buku (Hidayati, 2023; Andarwati, 2020). Selain itu, sistem POS modern dituntut untuk memiliki fleksibilitas operasional, seperti kemampuan membagi tagihan (split bill) dan menggabungkan meja (merge bill), guna mengakomodasi preferensi pembayaran pelanggan yang dinamis tanpa mengganggu alur kerja kasir (Widiyanti, 2024).

5.2. Arsitektur Aplikasi Berbasis Web yang Dioptimalkan untuk Ponsel (React)

Aplikasi web progresif (Progressive Web App) memungkinkan sistem berjalan di browser ponsel namun berperilaku menyerupai aplikasi native: responsif, dapat di-instal, dan tetap berfungsi dasar saat jaringan lemah melalui mekanisme cache dan service worker (Fauzan, 2022). Pendekatan ini sesuai untuk restoran skala kecil karena tidak membutuhkan perangkat POS khusus dan memudahkan penerapan konsep Bring Your Own Device (BYOD).

5.3. Node.js sebagai Platform Backend Aplikasi Web

Node.js merupakan lingkungan *runtime* JavaScript di sisi server yang bersifat *open-source* dan lintas platform. Node.js dirancang dengan arsitektur *asynchronous event-driven* dan *non-blocking I/O* sehingga mampu menangani banyak permintaan secara bersamaan dengan pemanfaatan sumber daya yang efisien, sehingga banyak digunakan untuk pengembangan layanan backend dan aplikasi web yang skalabel. Dalam pengembangan layanan web, Node.js umumnya dipadukan dengan *framework* seperti *Express* yang menyediakan fasilitas *routing* HTTP dan *middleware* sehingga pembuatan layanan *RESTful API* untuk klien berbasis web atau mobile menjadi lebih sederhana dan terstruktur. Pada konteks penelitian ini, Node.js digunakan sebagai *backend* server yang menerima permintaan dari aplikasi React, mengelola logika bisnis (pencatatan pesanan, sinkronisasi stok, dan perhitungan nilai tagihan).

5.4. Basis Data pada Supabase (PostgreSQL)

PostgreSQL yang disediakan Supabase digunakan sebagai basis data utama karena mendukung transaksi yang konsisten dan row-level security (RLS) untuk pembatasan data per peran. Skema peran dan kebijakan RLS memungkinkan pemisahan hak akses yang lebih halus pada aplikasi dengan banyak aktor seperti pelayan, kasir, dan pemilik (Supabase, 2025).

5.5. Pengaturan Hak Akses Berbasis Peran dan Autentikasi

Role-Based Access Control (RBAC) membatasi fungsi yang dapat diakses pengguna sesuai peran: pelayan mencatat pesanan, memperbarui status masak, kasir menutup tagihan dan mencatat

pembayaran, sementara pemilik mengelola data master dan laporan (Sandhu, 1996). Autentikasi memastikan hanya pengguna yang berwenang yang dapat masuk ke sistem dan menjalankan fungsi yang diberikan.

5.6. Pengendalian Internal Kas dan Rekonsiliasi Pendapatan (Materi Baru)

Pengendalian internal (Internal Control) pada operasional kasir bertujuan untuk menjaga aset perusahaan dan memastikan akurasi data akuntansi. Salah satu prosedur utamanya adalah rekonsiliasi harian, yaitu proses membandingkan dua set catatan data untuk memastikan kesesuaian angka. Dalam konteks restoran dengan sistem pembayaran hibrida, rekonsiliasi melibatkan pencocokan antara:

1. Total penjualan yang tercatat di sistem POS.
2. Uang fisik (tunai) yang ada di laci kasir.
3. Bukti penyelesaian transaksi (settlement) dari mesin EDC dan mutasi pembayaran digital (QRIS).

5.7. Manajemen Stok Barang Jadi (Finished Goods)

Berbeda dengan manajemen bahan baku mentah (raw materials) yang kompleks, manajemen stok pada restoran cepat saji atau skala kecil sering kali lebih efektif menggunakan pendekatan stok barang jadi atau porsi siap jual (daily stock). Metode ini berfokus pada pengendalian kuantitas produk akhir yang tersedia untuk dijual pada hari tersebut (Sutanto, 2022). Prinsip utamanya adalah Stock Opname harian, di mana stok awal porsi dikurangi dengan jumlah porsi yang terjual di sistem POS harus sama dengan sisa stok fisik. Jika terjadi selisih, maka selisih tersebut diidentifikasi sebagai barang hilang (shrinkage) atau pemakaian yang tidak tercatat.

5.8. Alur Operasional Restoran

Pada kondisi awal, alur operasional restoran dimulai ketika pelayan mencatat pesanan pada nota kertas rangkap dua: satu lembar diberikan ke dapur sebagai dasar memasak, satu lembar diserahkan ke kasir. Kasir kemudian menyalin isi nota ke satu buku catatan usaha harian yang juga dipakai untuk mencatat ringkasan penjualan. Ketika pelanggan membayar, kasir mencari catatan tersebut di buku dan mencatat kembali metode pembayaran; untuk pembayaran non-tunai, kasir mengarahkan pelanggan ke salah satu mesin EDC QRIS statis dan kembali mencatat transaksi secara manual. Pada akhir hari, pemilik harus mencocokkan catatan di buku dengan mutasi dari beberapa rekening bank yang berbeda. Kendala operasional sering muncul ketika terjadi perubahan pesanan, seperti permintaan pisah tagihan (*split bill*), di mana kasir harus menghitung ulang nota secara manual yang rawan kesalahan.

Ketika pelanggan membayar, kasir mencari catatan tersebut di buku dan mencatat kembali metode pembayaran; untuk pembayaran non-tunai, kasir mengarahkan pelanggan ke salah satu mesin EDC QRIS statis atau mesin EDC Debit/Kredit dan kembali mencatat transaksi secara manual. Pada akhir hari, pemilik harus mencocokkan catatan di buku dengan mutasi dari beberapa rekening bank yang berbeda. Proses rekonsiliasi manual ini memakan waktu lama karena kasir harus memisahkan antara uang tunai, struk EDC, dan bukti transfer. Selain itu,

pencatatan stok menu harian yang tidak terintegrasi dengan penjualan menyebabkan pemilik sulit mengetahui sisa porsi makanan yang tersedia secara real-time, sehingga risiko kehabisan stok atau stok hilang tidak terdeteksi sejak dini.

6. Penelitian Terdahulu

6.1. Efisiensi Penggunaan QRIS Dinamis pada Transaksi Bernilai Variabel (Brilliansyach & Pinandito, 2024)

Penelitian ini membandingkan QRIS statis dan dinamis dengan mengukur waktu transaksi dan jumlah langkah kerja di kasir. Hasilnya menunjukkan bahwa QRIS dinamis mengurangi input nominal manual dan mempercepat transaksi, sehingga menjadi dasar pemilihan skema QRIS dinamis pada sistem yang dikembangkan.

6.2. Implementasi Sistem Informasi Kasir (Point of Sale) untuk Peningkatan Efisiensi Layanan Restoran (Sucipta, 2023)

Sucipta menilai dampak penerapan POS terkomputerisasi terhadap penurunan kesalahan pencatatan dan percepatan proses transaksi dibanding pencatatan manual. Penelitian tersebut menguatkan asumsi bahwa pencatatan langsung di titik transaksi dapat mengurangi kebutuhan klarifikasi antar shift, yang diadaptasi pada rancangan POS berbasis web dalam penelitian ini.

6.3. Perancangan Sistem POS Berbasis Web untuk Peningkatan Efisiensi Transaksi (Widiyanti, 2024)

Studi ini menunjukkan bahwa POS berbasis web memudahkan pemusatan data, pemeliharaan sistem, dan menurunkan kebutuhan perangkat keras khusus. Pendekatan tersebut diadopsi dengan menyesuaikan konteks restoran keluarga yang memanfaatkan perangkat mobile milik pegawai (BYOD).

7. Metodologi Penelitian

7.1. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian secara umum adalah sebagai berikut:

1. Studi literatur mengenai sistem Point of Sale (POS) restoran, manajemen operasional kasir (split bill/merge bill), prosedur rekonsiliasi kas (internal control), serta teknologi yang digunakan (React, NodeJS, Supabase).
2. Pengumpulan data dan analisis kebutuhan melalui observasi alur operasional restoran (khususnya pada jam sibuk saat terjadi pesanan kompleks dan pada saat tutup toko/closing shift), wawancara dengan pemilik dan anggota keluarga yang bertugas, serta studi dokumen (buku catatan usaha, nota, struk EDC, dan bukti mutasi QRIS).
3. Perancangan sistem, meliputi pemodelan proses bisnis, perancangan struktur data dan basis data untuk menangani pemecahan tagihan (order splitting), perancangan antarmuka POS, serta perancangan algoritma rekonsiliasi otomatis untuk membandingkan data sistem dan fisik kas.
4. Implementasi sistem sesuai rancangan pada lingkungan React (frontend), Node.js (backend), dan *Supabase* (basis data).

5. Pengujian dan evaluasi, yang mencakup pengujian fungsional, pengujian metrik proses sebelum-sesudah, User Acceptance Test (UAT), serta analisis hasil untuk menjawab rumusan masalah dan mengevaluasi pemenuhan indikator keberhasilan.

7.2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber data

- Data primer: Hasil observasi langsung alur operasional restoran, wawancara dengan pemilik dan kasir, serta hasil kuesioner UAT.
- Data sekunder: Buku catatan usaha harian, nota pesanan, struk settlement EDC, dan mutasi rekening bank restoran.

2. Teknik pengumpulan data

- Observasi: Dilakukan terhadap proses pelayanan kasir saat menghadapi permintaan khusus (pisah bon/pindah meja) untuk mengukur waktu layanan. Selain itu, observasi mendalam dilakukan pada proses Closing Shift (tutup toko) untuk memahami bagaimana kasir menghitung uang fisik, mengumpulkan struk EDC, dan mencocokkannya dengan catatan penjualan manual.
- Wawancara: Wawancara semi-terstruktur dengan pemilik dan kasir untuk menggali kendala utama penyebab selisih kas (cash mismatch) dan kebingungan dalam pencatatan pembayaran non-tunai.
- Studi dokumen: Menganalisis pola selisih pendapatan dari laporan keuangan bulan lalu untuk mengidentifikasi seberapa sering kesalahan pencatatan terjadi.

3. Kriteria validitas data

- Observasi sebelum dan sesudah penerapan sistem masing-masing dilakukan minimal selama 3 hari operasional berturut-turut pada hari dan jam yang mewakili kondisi normal restoran, dengan periode sesudah dipilih setelah pengguna merasa cukup familiar menggunakan sistem.
- Responden pengujian dan kuesioner minimal mencakup: pemilik, satu perwakilan pelayan, dan satu perwakilan kasir.
- Periode sebelum-sesudah dipilih dengan kisaran jumlah transaksi harian yang relatif mirip, sehingga perbandingan metrik proses tidak bias karena perbedaan volume transaksi yang ekstrem.

7.3. Metode Analisis dan Perancangan

1. Analisis kebutuhan dilakukan dengan merangkum hasil observasi dan wawancara menjadi kebutuhan fungsional (POS Hybrid, Split Bill Logic, Auto-Reconciliation) dan kebutuhan non-fungsional.
2. Perancangan proses dan data menggunakan diagram use case/activity untuk alur sistem dan ERD/skema basis data di Supabase/PostgreSQL. Perancangan basis data difokuskan pada fleksibilitas relasi tabel pesanan agar satu meja dapat memiliki banyak sub-tagihan (split bill) dan penyimpanan data settlement pembayaran.

3. Perancangan arsitektur dan antarmuka meliputi pembagian peran (pelayan, kasir, pemilik) serta desain tampilan POS, halaman Closing Shift (input uang fisik & EDC), dan laporan rekonsiliasi.
4. Perancangan logika rekonsiliasi sistem untuk membandingkan tiga variabel secara otomatis: (1) Total Penjualan di Sistem, (2) Input Uang Fisik Kasir, dan (3) Input Settlement EDC, guna menghasilkan status "Match" atau "Mismatch".

7.4. Metode Pengujian Sistem

Pengujian sistem dibagi menjadi beberapa bagian berikut:

1. Pengujian Fungsional (Black-box Testing) Pengujian dilakukan terhadap modul utama:
 - Skenario Kompleksitas Pesanan: Memastikan fungsi *Split Bill* dan *Merge Bill* memindahkan item pesanan dengan benar tanpa ada data yang hilang atau terduplikasi.
 - Skenario Rekonsiliasi: Menguji logika sistem dalam mendeteksi selisih jika input kasir tidak sesuai dengan data penjualan.
2. Pengujian Metrik Proses (Sebelum & Sesudah) Tujuan: Mengukur dampak penerapan sistem terhadap efisiensi dan ketertiban administrasi. Metrik yang diukur:
 - Durasi Layanan Kasir (Order Processing Time): Mengukur kecepatan kasir menyelesaikan transaksi yang melibatkan *split bill*, mulai dari permintaan pelanggan hingga struk keluar.
 - Waktu Rekonsiliasi Harian (Closing Time): Definisi: Lama waktu yang dibutuhkan kasir/pemilik saat tutup toko untuk menghitung uang dan mencocokkan laporan sampai selesai (balance). *Sebelum*: Diukur saat kasir merekap buku manual dan struk EDC. *Sesudah*: Diukur saat kasir menggunakan fitur *Closing Shift* di sistem.
 - Jumlah Selisih Kas (*Mismatch Count*): Definisi: Frekuensi kejadian selisih pendapatan (uang fisik tidak sama dengan catatan) dalam periode pengujian (misal: 1 minggu).
3. Indikator Keberhasilan Pengujian Penelitian ini dinyatakan berhasil apabila memenuhi kriteria berikut:
 - Efisiensi Operasional: Rata-rata waktu penyelesaian transaksi kompleks (*split bill*) menurun minimal 30% dibandingkan cara manual.
 - Efisiensi Administrasi: Rata-rata waktu proses rekonsiliasi akhir hari (*closing shift*) berkurang minimal 50% (misal dari 30 menit menjadi 15 menit).
 - Akurasi Keuangan: Jumlah kejadian selisih kas (*mismatch*) berkurang secara signifikan, menunjukkan peningkatan kontrol internal.
 - Penerimaan Pengguna (UAT): Mayoritas responden memberikan nilai positif pada aspek kemudahan penggunaan fitur pembayaran hybrid dan rekonsiliasi.

8. Jadwal Kegiatan

Kegiatan	Bulan 1				Bulan 2				Bulan 3				Bulan 4			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Studi Literatur																
Analisis Kebutuhan Sistem																
Perancangan Sistem																
Implementasi Sistem																
Pengujian dan Evaluasi Sistem																
Evaluasi dan dokumentasi sistem																
Penyusunan Laporan Akhir																

9. Daftar Pustaka

Alexander, J. (2021). Implementasi point of sales berbasis web pada usaha Olive Cafe. *JUSIBI (Jurnal Sistem Informasi dan E-Bisnis)*, 2(4), 452-465. <https://repository.mercubuana.ac.id/60680/>

Andarwati, M., Zuhroh, D., & Amrullah, F. (2020). End User Satisfaction of Accounting Information System (AIS) Mobile Based for Small Medium Enterprises (SMEs): Actual Usage and TAM Approach. *Journal of Development Research*, 3(2), 37-42. <https://journal.unublitar.ac.id/jdr/index.php/jdr/article/view/79>

Brilliansyach, R. F., & Pinandito, A. (2024). Perbandingan kecepatan transaksi antara QRIS statis dan QRIS dinamis menggunakan mekanisme Merchant Presented Mode. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 8(13). <https://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/view/13578>

Fatman, Y., Nafisah, N. K., & Pambudi, P. B. J. (2023). Implementasi payment gateway dengan menggunakan Midtrans pada website UMKM Geberco. *Jurnal KomtekInfo*, 10(2), 64-72. <https://doi.org/10.35134/komtekinfo.v10i2.364>

Fauzan, R., Krisnahati, I., Nurwibowo, B. D., & Wibowo, D. A. (2022). A systematic literature review on Progressive Web Application practice and challenges. *IPTEK: The Journal for Technology and Science*, 33(1). <http://dx.doi.org/10.12962/j20882033.v33i1.13904>

Hidayati, I., Sudarmiatin, S., & Hermawan, B. (2023). Analysis of point of sale system implementation in coffee shop. *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan*, 11(3), 932-947. <https://doi.org/10.47668/pkwu.v11i3.881>

Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2018). *Intermediate Accounting: IFRS Edition* (3rd ed.). Wiley.

Nurchayati, N., & Husaini, S. (2022). Implementasi sistem informasi Point of Sale (POS) Moka dengan metode PIECES (studi kasus Kafe Janji Jiwa 995 Comal). *Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan (SOSHUMDIK)*, 1(3), 30-44. <https://doi.org/10.56444/soshumdik.v1i3.126>

Rozi, M. S., Ridha, M. R., Usman, U., & Aditia, F. (2024). Sistem informasi e-kasir pada Cafe Unico Tembilahan. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 12(3S1). <https://doi.org/10.23960/jitet.v12i3S1.5300>

Sandhu, R. S., Coyne, E. J., Feinstein, H. L., & Youman, C. E. (1996). Role-based access control models. *Computer*, 29(2), 38-47. <https://doi.org/10.1109/2.485845>

Sucipta, A. N. (2023). *Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Point of Sale (POS) Oktopus Pos Sistem Terhadap Efisiensi Pelayanan Pada Restoran Warung Ole*. Universitas Terbuka. <https://student-repository.ut.ac.id/id/eprint/1431/>

Supabase. (n.d.). Row Level Security. *Supabase Documentation*. Diakses dari <https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security>

Widiyanti, V., & Tisnawati, R. (2024). Perancangan Sistem Informasi Point of Sale di PT. Abercode Software Berbasis Web. *Jurnal Sosial Teknologi (SOSTECH)*, 4(10). <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v4i10.23179>